Práctica 1 (II): Wireshark – Protocolos de red

Descripción

En esta práctica se aprenderá el funcionamiento de Wireshark, una herramienta de captura de paquetes que nos va a permitir analizar los protocolos de red que veremos durante el curso.

Objetivos

Entender los fundamentos de la comunicación por redes.
Aprender el uso del **sniffer de paquetes** Wireshark (una herramienta para observar los mensajes intercambiados entre entidades de protocolos en ejecución).

Información básica[1]

La herramienta básica para observar los mensajes intercambiados entre entidades de protocolos en ejecución es llamada un sniffer de paquetes. Como el nombre sugiere, un sniffer captura ("husmea") los mensajes enviados/recibidos desde/por el PC; también almacenará y/o visualizará los contenidos de los diversos campos del protocolo en estos mensajes capturados.

La figura 1 muestra la estructura de un sniffer de paquetes. A la derecha de la Figura 1 están los protocolos (en este caso, los protocolos de Internet) y las aplicaciones (tal como un navegador web ó un cliente ftp) que normalmente se ejecutan en el PC. El sniffer consta de dos partes. La **librería de captura de paquetes** recibe una copia de cada trama de la capa de enlace que es enviada desde ó recibida por la computadora. Recuerde que los mensajes intercambiados por los protocolos de las capas superiores tales como HTTP, FTP, TCP, UDP, DNS, o IP, son encapsulados en tramas de la capa de enlace, los cuales son transmitidos por medios físicos tal como un cable Ethernet. En la Figura 1, el medio físico supuesto es Ethernet, y así todos protocolos de las capas superiores van encapsulados en una trama Ethernet. Capturando todas las tramas de la capa de enlace se obtienen todos los mensajes enviados/recibidos desde/por todos los protocolos y aplicaciones que se ejecutan en el PC.

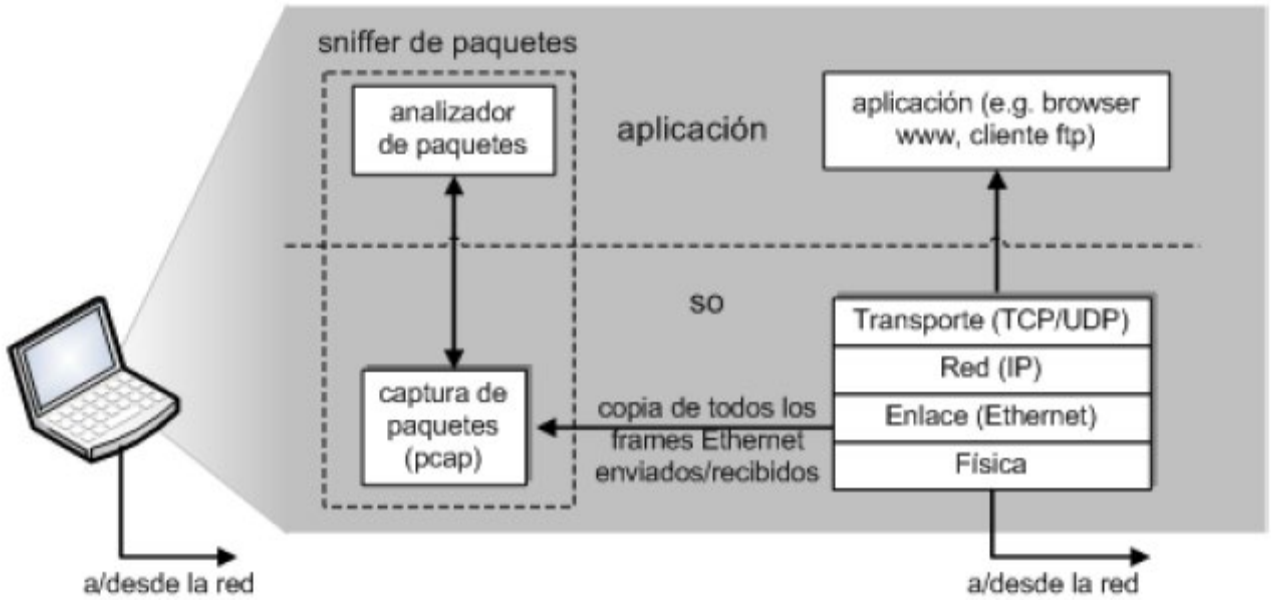

Figura 1. Estructura del sniffer de paquetes

[1] Adaptado de: Wireshark Labs v7.0 J.F. Kurose, K.W. Ross.

El segundo componente de un sniffer de paquetes es el **analizador de paquetes**, que muestra el contenido de todos los campos dentro de un mensaje del protocolo. Para hacerlo, el analizador de paquetes tiene que "comprender" la estructura de todos los mensajes intercambiados por los protocolos. Por ejemplo, supongamos que se está interesado en mostrar los diversos campos en los mensajes intercambiados por el protocolo HTTP en la Figura 1. El analizador de paquetes entiende el formato de la trama Ethernet, y así puede identificar el datagrama IP dentro de la trama. También entiende el formato del datagrama IP, así que puede extraer el segmento TCP dentro del datagrama IP. Finalmente, entiende la estructura del segmento TCP, así puede extraer el mensaje HTTP contenido en el segmento TCP. Finalmente, entiende el protocolo HTTP y así, por ejemplo, sabe que los primeros bytes de un mensaje HTTP contendrán el string "GET", "POST", Ó "HEAD".

Se usará el sniffer de paquetes Wireshark para las prácticas de laboratorio. Este es un producto gratuito y muy versátil, que no sólo permite capturar el tráfico de una red, sino también filtrarlo y analizarlo. Puede descargarse y obtener documentación desde http://www.wireshark.org. (Técnicamente hablando, Wireshark es un analizador de paquetes que usa una librería de captura de paquetes (libpcap ó WinPCap) que se instalará junto con Wireshark).

Ejecutar Wireshark

Cuando se inicia Wireshark, se observa la interfaz gráfica de usuario que se muestra en la Figura 2. Esta ventana da acceso rápido aalgunos de los ítems, el más interesante la selección del interfaz de red sobre el que se va a realizar la captura de datos.

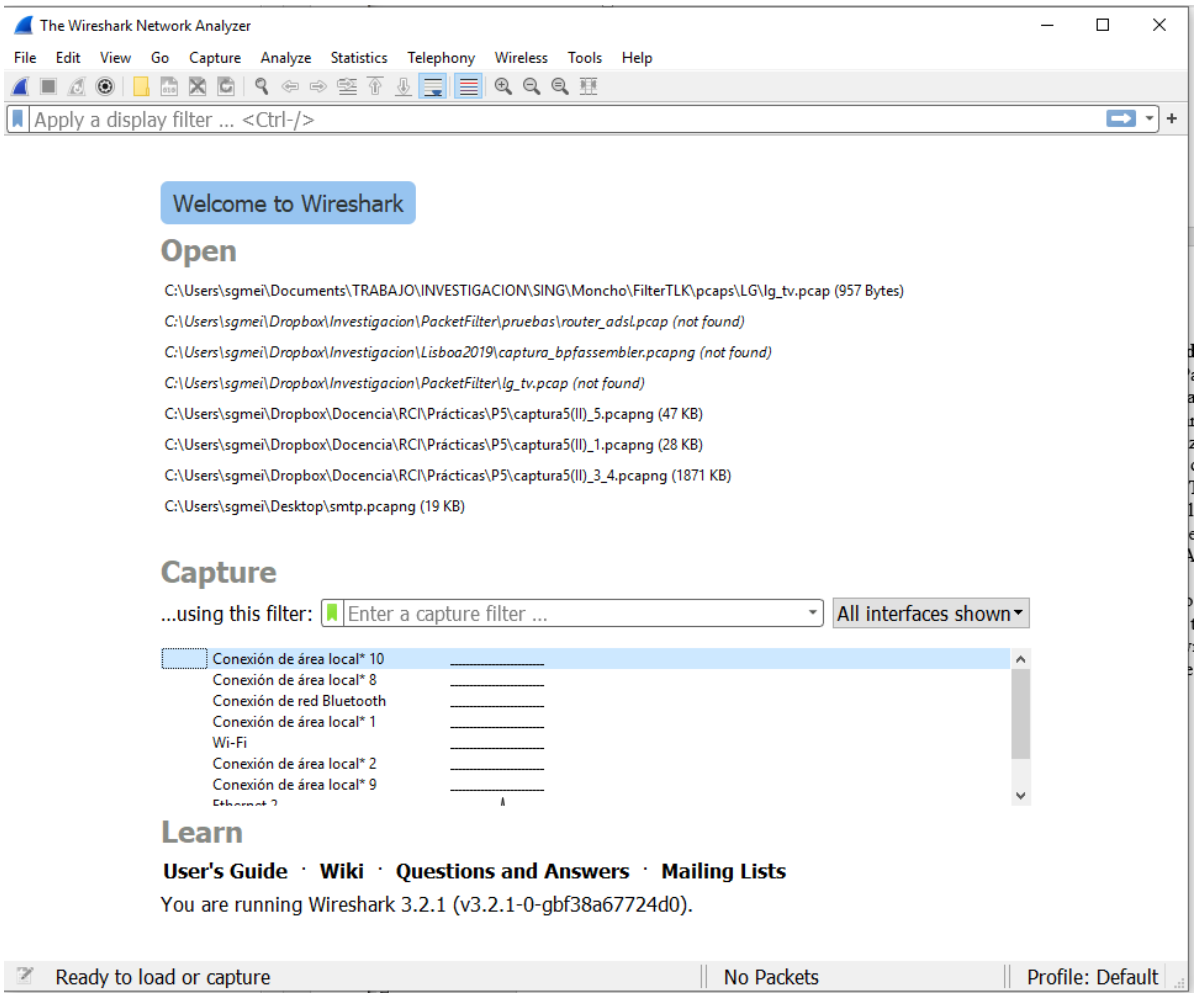

Figura 2. Interfaz gráfica de inicio de Wireshark

Una vez seleccionada la interfaz de captura de datos, se muestra la interfaz gráfica de la Figura 3.

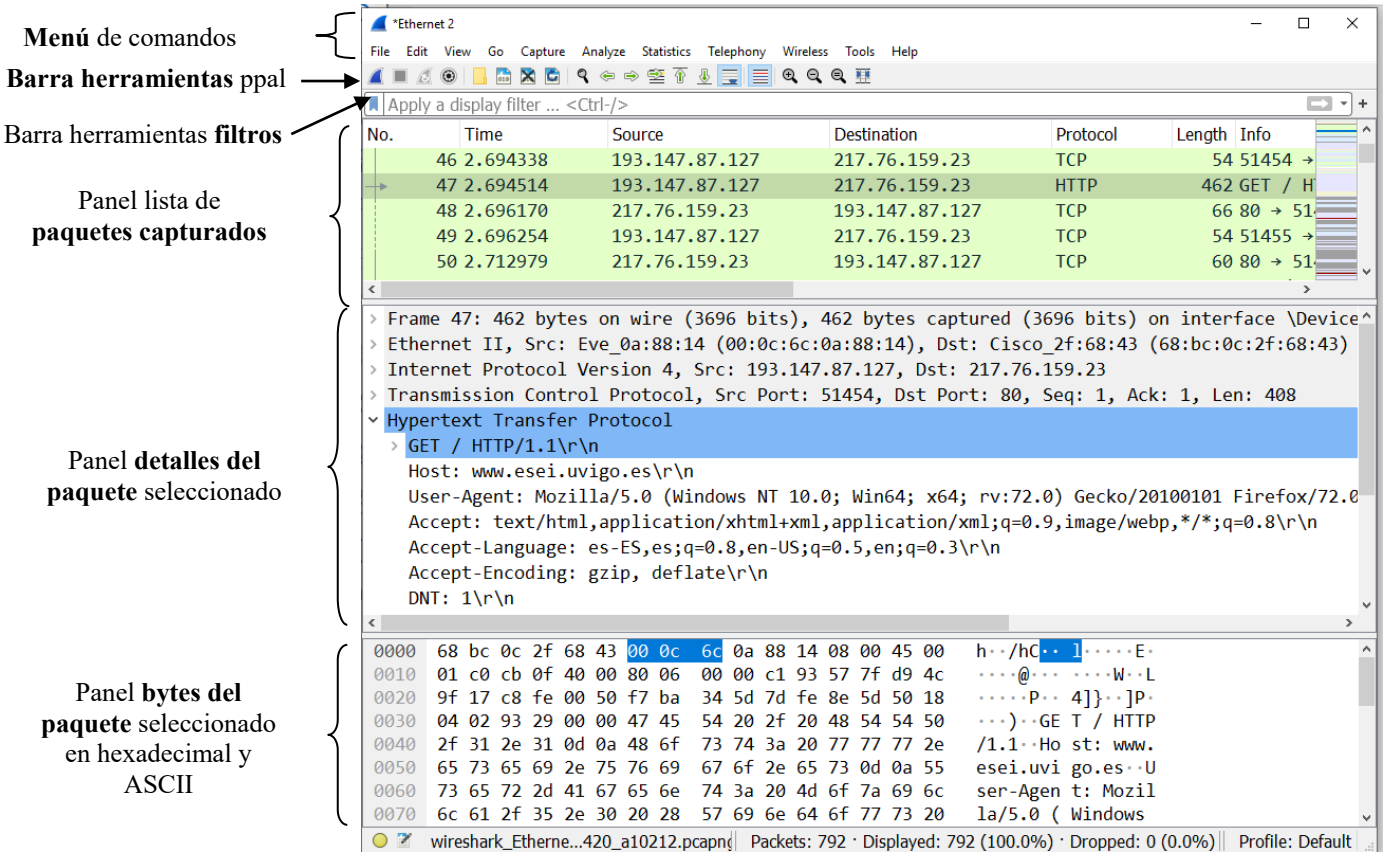

Figura 3. Interfaz gráfica del usuario de Wireshark

La interfaz Wireshark tiene los siguientes componentes principales:

- El **menú de comandos**: es un menú estándar desplegable ubicado a en la parte superior de la ventana. De interés para nosotros ahora son el menú File y Capture. El menú File permite guardar datos de paquetes capturados o abrir un archivo que contiene datos de paquetes previamente capturados, y salir de la aplicación Wireshark. El menú Capture permite comenzar a capturar paquetes.

- La **ventana lista de paquetes capturados**: muestra un resumen de 1 línea para cada paquete capturado, incluyendo el número de paquete (asignado por Wireshark; esto no es un número de paquete contenido en el encabezado de algún protocolo), el momento en que el paquete fue capturado, las direcciones fuente y de destino del paquete, el tipo de protocolo, e información específica del protocolo contenida en el paquete. El listado del paquete puede ser ordenado conforme a cualquiera de estas categorías con hacer clic sobre un nombre de columna. El campo *protocol type* lista el protocolo de más alto nivel que envió o recibió paquete, es decir, el protocolo que es origen o destino final para este paquete.

- La **ventana detalles del paquete seleccionado**: provee detalles acerca del paquete seleccionado (resaltado) en la ventana lista de paquetes capturados. (Para seleccionar un paquete en la ventana lista de paquetes capturados, coloque el cursor sobre el resumen de 1 línea del paquete en la ventana lista de paquetes capturados y haga clic con el botón izquierdo del mouse). Estos detalles incluyen información acerca de la trama Ethernet (suponiendo que el paquete fue enviado/recibido sobre una interfaz Ethernet) y del datagrama IP que contiene este paquete. La cantidad de detalle Ethernet y de la capa IP mostrada puede ser ampliada o

minimizada con hacer clic en las cajitas +/- a la izquierda de la línea de la trama Ethernet o datagrama IP. Si interviene un protocolo de la capa de transporte, TCP o UDP, en el envío del paquete, también se muestran los detalles los mismos (y pueden ser ampliados o minimizados). Finalmente, se proporcionan detalles acerca del protocolo de más alto nivel que envió o recibió este paquete.

- La **ventana detalles del paquete seleccionado**: muestra todo el contenido de la trama capturada, tanto en formato ASCII como en hexadecimal.

- Hacia la parte superior de la interfaz gráfica de usuario de Wireshark, está la **barra de herramientas de filtros**, en la que se puede especificar un nombre de protocolo u otra información a fin de filtrar la información mostrada en la ventana lista de paquetes capturados (y por lo tanto en las ventanas detalles del paquete seleccionado y bytes del paquete seleccionado).

Tareas

1. Abre un navegador Web (usa Chrome) y limpia el historial. (Es mejor que no tengas otros navegadores abiertos para que no interfieran en la captura)
2. Abre una ventana de consola y borra la cache dns: **ipconfig /flushdns**
3. Ejecuta Wireshark y selecciona la interfaz sobre la que vas a realizar la captura. (Puedes hacerlo directamente desde la sección, Figura 1, o seleccionar en el menú de comando **Capture-Options**).
4. Después de seleccionar la interfaz de red (doble clic desde display inicial o hacer clic en Start si has accedido desde el menú), comenzará la captura de paquetes (ahora todos los paquetes enviados/recibidos desde/por el PC están siendo capturados por Wireshark!)
5. Mientras se ejecuta Wireshark, accede desde tu navegador a la URL:
   http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html
   *Fíjate que la solicitud sea http, no https (copia la url completa)
6. Para mostrar esta página, el navegador se conectará al servidor HTTP en gaia.cs.umass.edu e intercambiará mensajes HTTP con él para descargar esta página. Wireshark capturará las tramas que contienen esos mensajes HTTP.
   *Si cierras la pestaña antes de detener la captura se cerrará la conexión http con el servidor, sino quedará abierta
7. Detén la captura. La ventana principal de Wireshark muestra todos los paquetes capturados desde que comenzó captura de paquetes. La ventana principal de Wireshark debe aparecer similar a la Figura 3. Ahora se tienen datos de paquetes vivos que contienen todos los mensajes de protocolos intercambiados entre el PC y otras entidades de red. Los intercambios de mensajes HTTP con el servidor web gaia.cs.umass.edu deben de aparecer en alguna parte en la lista de paquetes capturados. Pero también se mostrarán muchos otros tipos de paquetes.
   *Aun cuando la única acción realizada fue descargar una página web, evidentemente hubo muchos otros protocolos ejecutados en el PC que no son vistos por el usuario y de los que se aprenderás a medida que avance la asignatura.
8. Examina la lista de paquetes capturados. Fíjate en la columna “Protocol”, que muestra el tipo de protocolo que ha generado ese paquete.
   a. ¿Qué protocolos, de los que aparecen en la gráfica de la página 27 del pdf del Tema 1, identificas en la captura de Wireshark?
9. Vamos a usar un filtro para ver sólo los mensajes HTTP capturados. Teclea “http” en la barra de filtros y pulsa “Intro”.
10. Busca y selecciona el primer paquete HTTP, es la solicitud de conexión HTTP con el servidor (en la columna info verás algo similar a la imagen).

```
GET /wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html HTTP/1.1
```

Fíjate en las direcciones IP origen y destino.

a. ¿Con qué dispositivo se corresponde la dirección IP origen?
b. ¿A quién corresponde la dirección IP destino?
   Para comprobarlo, abre una consola del sistema y ejecuta el comando:
   nslookup *dirección IP destino*
   Busca cual es el objetivo de esta herramienta.

11. Ahora observa el intercambio de mensajes que se ha desencadenado, entre el navegador y el servidor, como resultado de la solicitud http. Para ello vas a aplicar un filtro sobre esa conversación: selecciona de nuevo el HTTP GET y con el botón derecho elige la opción *Filtro de conversación - IPv4*.
    a. Según el intercambio de mensajes que se pueden producir según la información de la página 9 del pdf del Tema 1 ¿Qué mensajes crees que se han intercambiado?
12. Localiza el paquete de respuesta al HTTP GET. ¿Cuál es el código de respuesta? Busca su significado
13. Guarda esta captura (prac1.2_http.pcapng), la usarás en la siguiente práctica de laboratorio.